《储能优化规划与运行》课程设计报告

任务名称： 能优化规划与运行

姓名：杨书闻

学号： 209230738

班　　级：储能 231

提交日期： 2026 年 10 月 31 日

任务一

一、 任务及参数介绍

本任务主要研究辐射状配电网在 24 小时内的节点电压变化情况及全网电能损耗。

主要参数如下：

1. 光伏接入： 三个光伏节点各接入 0.8 MW 光伏，且不配置储能。

2. 本人算例配置（基于学号 242400038 自动分配）：

   - 算例网络: case_kaifaqu_A（工业园区配网）

   - 负荷倍率 (alpha): 1.076

   - 候选节点 (StudyNodes): [5, 11, 16]

   - 调度目标 (Objective): B

3. 基础负荷系数附加倍率 (load_multiplier): 1.00

二、 运行结果记录（基准情况）

在基准负荷系数 (load_multiplier = 1.00) 下，运行 24 小时交流潮流计算，提取的核心数据如下：

全天最低节点电压幅值 (min_V)	0.95502p.u.
发生最低电压的节点与时段	节点编号:9bus，时段:第 19 小时
全天总电能损耗 (DailyLoss_MWh)	0.62318MWh

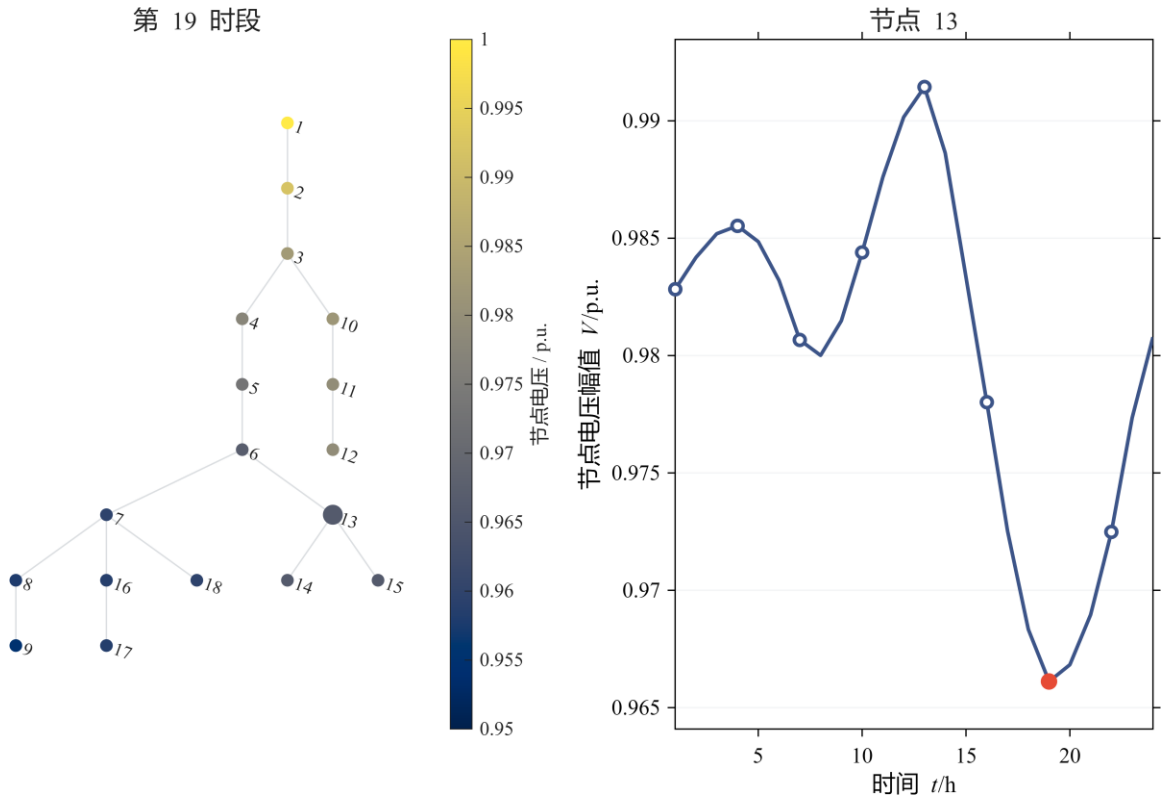


图 1： 基准情况全网节点电压时序分布图

三、 思考练习：负荷系数对电压及网损的影响

思考题要求： 增大负荷系数后重新计算，对比午间与晚高峰节点电压及网损变化。

操作步骤： 将附加负荷倍率（load_multiplier）由 1.00 调整为 1.10，重新进行潮流计算。

1. 数据对比记录：

指标项目	负荷系数 1.00（基准）	负荷系数 1.10（增大后）
最低电压幅值及发生时刻	0.95502,19	0.95025，19
全天总电能损耗（MWh）	0.62318	0.77615

2. 原因分析：

午间时段（如 12:00）：通常午间因为有光伏出力的支撑，尽管负荷系数增大，节点电压的下降幅度可能相对有限，能够维持在较为安全的水平。

晚高峰时段（如 19:00)：晚高峰时段由于光伏出力降为 0，缺乏本地电源支撑，此时负荷系数的增大会导致全网（尤其是线路末端节点）的电压发生显著的跌落，甚至可能逼近或越过电压下限。

任务二

一、 电能损耗变化：随着负荷的增加，线路中的电流增大。由于网损与电流的平方成正比，负荷系数增大 10% 会导致全天总电能损耗呈现更大幅度的（平方级）增加。

任务及参数介绍

本任务基于单节点储能的分时电价套利实验，分析储能系统在分时电价机制下的运行策略与收益，并探究充放电互斥约束及系统参数对收益的影响。 主要已知参数如下：

- 额定容量 (E_rated)：2 MWh
- 初始额定功率 (P_rated)：2 MW
- 充电效率 (η_ch)：0.90
- 放电效率 (η_dis)：0.95

二、 理论手算结果计算要求： 手算充入 1MWh 电网电量后，实际可售出的电量。**计算过程：**

1. 充入 1 MWh 电网电量后，经过充电效率 (η_ch = 0.90) 损耗，实际存入电池的能量为：1 MWh × 0.90 = 0.9 MWh。
2. 放电售出时，再经过放电效率 (η_dis = 0.95) 损耗，最终实际可售出的电量为：0.9 MWh × 0.95 = 0.855 MWh。

三、 模型对比结果 (LP vs MILP) 通过控制 use_binary 变量，对比保留充放电互斥变量 (MILP) 与取消该变量 (LP) 情况下的模型结果。

- **MILP (保留互斥变量)**
    - 日收益 (元)： 1553.6
    - 最大同时充放电功率 (MW)：0

- **LP（取消互斥变量）**
    - 日收益（元）：1553.6
    - 最大同时充放电功率（MW）：0

结论分析： 由于储能系统存在双向效率损耗，同时充放电必然导致能量与资金的净亏损。以收益最大化为目标的线性规划（LP）算法天然会主动规避这种非经济行为，故 LP 与 MILP 得出的最优运行策略和日收益完全相同。

四、 参数试验与灵敏度分析 保持互斥变量启用（MILP 模型），分别对额定功率和额定容量进行控制变量法测试，分析系统瓶颈。

- **基准参数（P_rated = 2 MW, E_rated = 2 MWh）**
    - 日收益（元）：1553.6
- **提升功率（P_rated = 4 MW, E_rated = 2 MWh）**
    - 日收益（元）：1553.6
- **提升容量（P_rated = 2 MW, E_rated = 4 MWh）**
    - 日收益（元）：2526.8

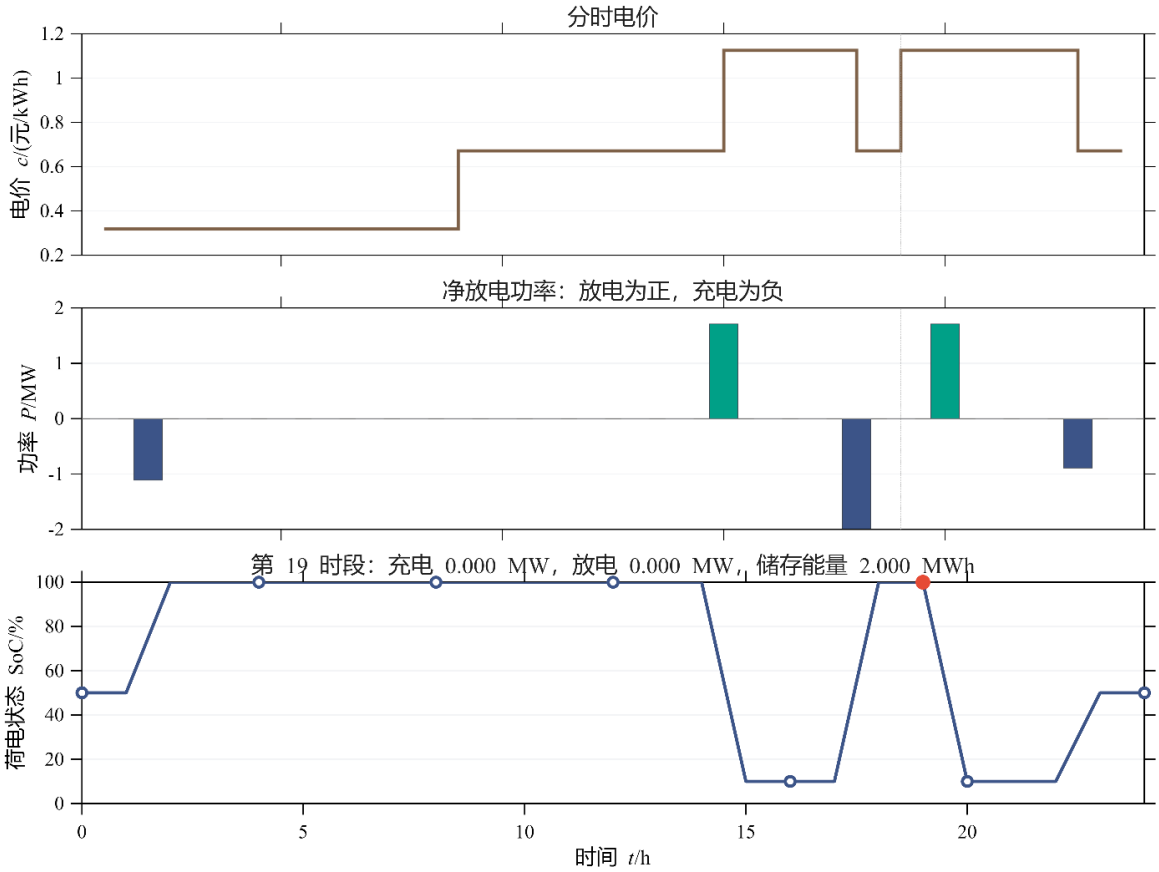
瓶颈分析结论：

功率非瓶颈:当额定功率由 2MW 提升至 4MW 时（容量保持 2MWh 不变），日收益维持 1553.6 元不变。这表明原有的 2MW 充放电速率已经完全足够抓住当前电价曲线中的短时高价差，系统并未受限于充放电速度，继续增大功率无法带来额外利润。

容量为核心瓶颈:当额定容量由 2MWh 提升至 4MWh 时（功率保持 2MW 不变），日收益大幅增长至 2526.8 元。这说明系统此前的总吞吐量严重受限，增加可用电量能让储能系统在低谷期“吃进”更多低价电、在高峰期售出更多高价电，从而显著拓宽套利空间。

综上所述，对当前电价曲线收益影响更大的是可用电量。在实际系统升级或规划时，应优先考虑扩充储能电池容量，而非盲目提升变流器的功率。

五、 结果图表展示电价—充放电功率—荷电状态时序图：



任务三

一、 任务及参数介绍

本任务研究含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度（MISOCP 模型），并对比不同调度目标下的电网运行指标，同时检验二阶锥松弛的精确性。 本人专属分配参数如下：

- 配电网算例：工业园区配网 case_kaifaqu_A.m (18 节点)
- 个人负荷缩放系数 (α)：1.076
- 储能接入/候选节点组合：[5, 11, 16]
- 默认调度目标：模型 B (最小化全网有功网损)

二、 理论手算验证 (二阶锥松弛间隙)计算要求： 给定 U = 1.00、L = 0.02、P = 0.10、Q = 0.05，手算检验二阶锥松弛间隙 g。**计算公式：** $g = L - (P^2 + Q^2) / U$ **计算过程：** $g = 0.02 - (0.10^2 + 0.05^2) / 1.00$ $g = 0.02 - (0.01 + 0.0025) / 1.00$ $g = 0.02 - 0.0125$ $g = 0.0075$ **结论：** 理论手算的二阶锥松弛间隙为 0.0075。

三、 多目标调度对比分析 分别在目标 A（最大化新能源消纳）、目标 B（最小化全网有功网损）、目标 C（最小化关口购电成本）下进行优化求解，对比核心指标。

- **目标 A (最大化新能源消纳)**
    - 弃光电量 (MWh)：-9.0927e-09

    - 全天网损 (MWh)：0.44006
    - 购电成本 (元)：26000
- **目标 B (最小化全网有功网损)**
    - 弃光电量 (MWh)：0.43634
    - 全天网损 (MWh)：0.43939
    - 购电成本 (元)：26326
- **目标 C (最小化关口购电成本)**
    - 弃光电量 (MWh)：-2.9746e-08
    - 全天网损 (MWh)：0.73963
    - 购电成本 (元)：22156

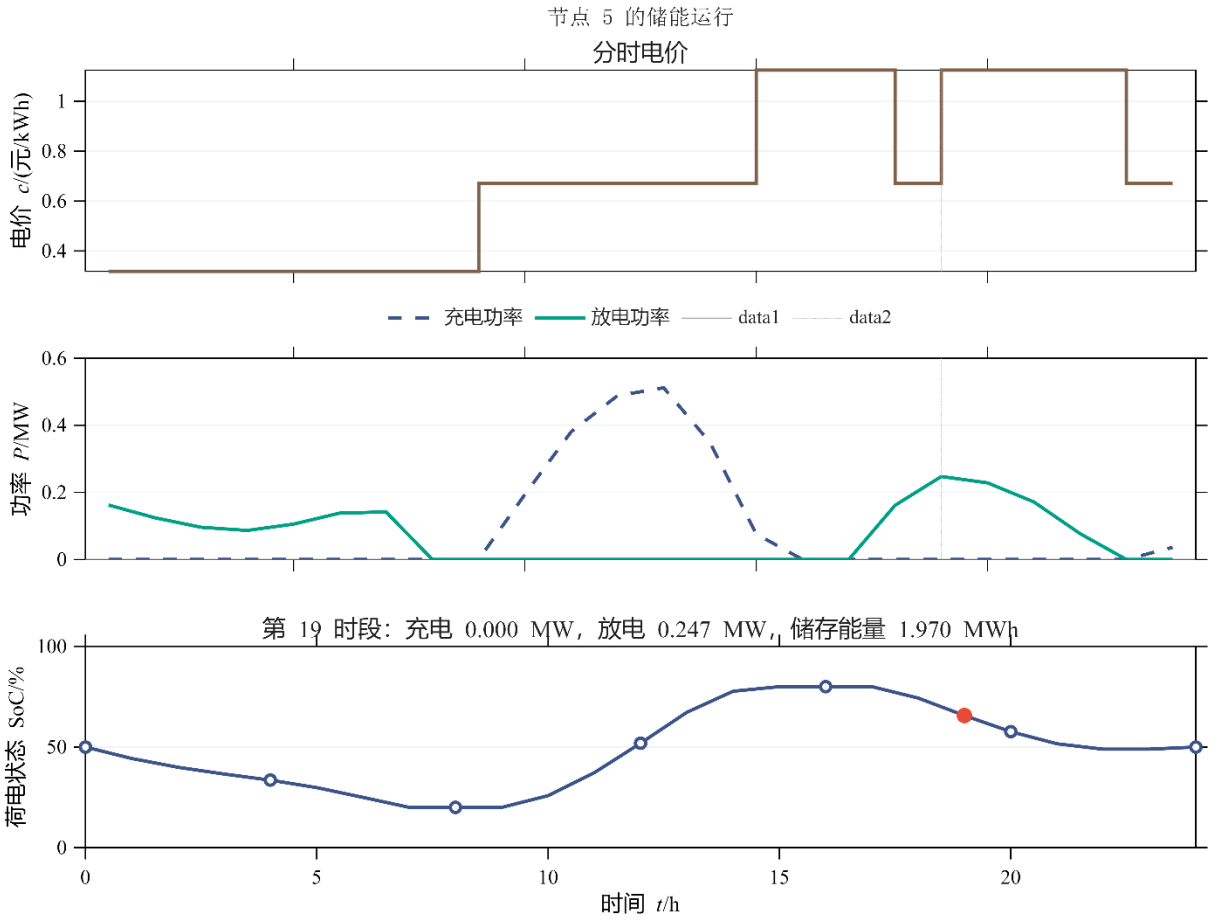
对比结论分析： 不同的调度目标引导优化算法寻找不同的系统最优解。目标 A 偏向环保和资源利用率；目标 B 偏向物理网络运行效率；目标 C 则完全由经济利益驱动。在实际运行中，这三者往往是矛盾的，需要根据实际需求（如削峰填谷、减少线损或增加收益）在不同目标间进行权衡。

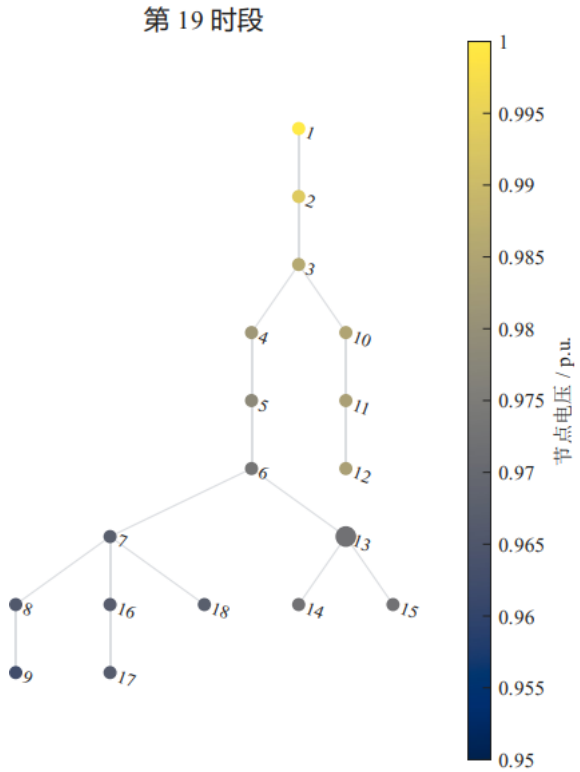
四、 目标 C 教学特例分析 (松弛不精确性) 在目标 C（最小化关口购电成本）的求解结果中：

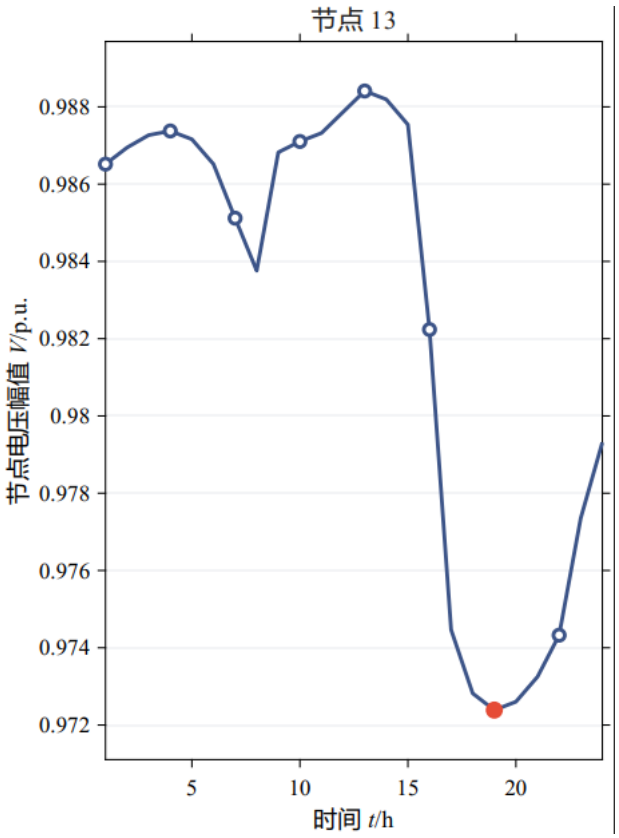
- 实际模型最大二阶锥间隙 (MaxConeGap) 为：4.8582e-1
- MATPOWER 交流潮流回代最低电压 (MinACVoltage) 为：0.95
- MATPOWER 交流潮流回代最高电压 (MaxACVoltage) 为：1.0051
- 最大电压偏差所在节点 (MaxVoltageErrorNode) 为：-4.0426e-10

分析结论：在此次目标 C 的优化求解中，二阶锥松弛并不完全精确，最大二阶锥间隙（MaxConeGap）达到了 4.8582e-1，即间隙不为 0。这种松弛的不精确性意味着，优化模型（MISOCP）所求得的电压解（松弛解）只是一个近似值。虽然在优化模型中，节点电压被约束在允许范围内（如不超过 1.05 p.u.），但当我们将优化得到的功率注入量代入严格的非线性交流潮流方程（通过 MATPOWER）进行回代验证时，可能会发现真实的物理电压并不满足原有的约束条件，从而发生电压越限的情况。这提示我们在应用二阶锥松弛方法时，必须对其结果进行严格的交流潮流校验。

五、 结果图表展示


节点 5 的储能运行
分时电价
电价 c/(元/kWh)
1
0.8
0.6
0.4
充电功率
放电功率
data1
data2
功率 P/MW
0.6
0.4
0.2
0
第 19 时段：充电 0.000 MW，放电 0.247 MW，储存能量 1.970 MWh
荷电状态 SoC/%
100
50
0
0
5
10
15
20
时间 t/h


第 19 时段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
0.955
0.95
节点电压 / p.u.


节点 13
0.988
0.986
0.984
0.982
0.98
0.978
0.976
0.974
0.972
节点电压幅值 V/p.u.
5
10
15
20
时间 t/h